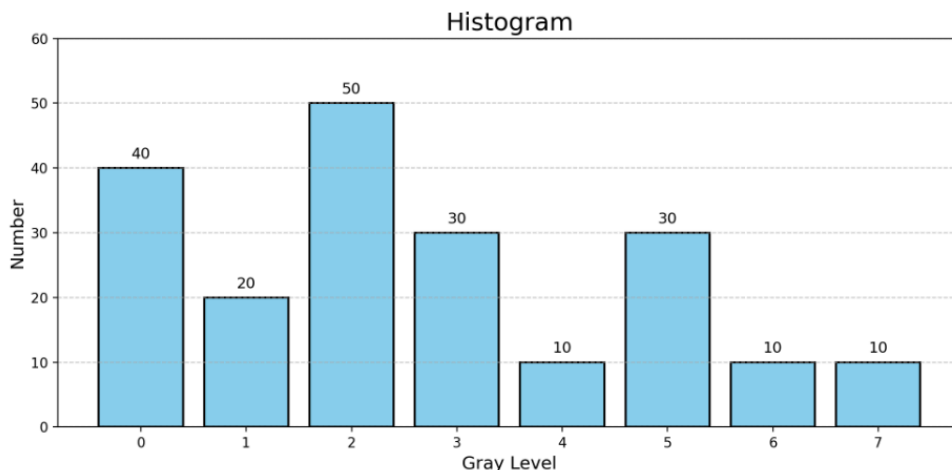


Homework 4

《生物医学图像处理》

姓名： 林亨 专业： 生物医学工程 学号： 3230103696 日期： 2026/4/29

1 A grayscale image has the following histogram:



Use Otsu's method to compute the optimal threshold that maximizes the between-class variance.

SOLUTION:

图像的总像素数 $N = 40 + 20 + 50 + 30 + 10 + 30 + 10 + 10 = 200$ 。

计算各灰度级 i 的概率 $p_i = \frac{n_i}{N}$:

- $p_0 = \frac{40}{200} = 0.20$
- $p_1 = \frac{20}{200} = 0.10$
- $p_2 = \frac{50}{200} = 0.25$
- $p_3 = \frac{30}{200} = 0.15$
- $p_4 = \frac{10}{200} = 0.05$
- $p_5 = \frac{30}{200} = 0.15$
- $p_6 = \frac{10}{200} = 0.05$
- $p_7 = \frac{10}{200} = 0.05$

计算全局均值 m_G :

$$m_G = \sum_{i=0}^7 i \cdot p_i = 2.65$$

Otsu 方法最大化类间方差 $\sigma_B^2(k)$, 公式为:

$$\sigma_B^2(k) = \frac{(m_G P_1(k) - m(k))^2}{P_1(k)(1 - P_1(k))}$$

其中 $P_1(k) = \sum_{i=0}^k p_i$ 是类 1 的累积概率, $m(k) = \sum_{i=0}^k i \cdot p_i$ 是类 1 的累积均值。

遍历可能的阈值 k ($0 \leq k \leq 6$):

- $k = 0$: $P_1 = 0.20$, $m = 0$, $\sigma_B^2(0) = \frac{(2.65 \times 0.2 - 0)^2}{0.2 \times 0.8} = \frac{0.53^2}{0.16} \approx 1.756$
- $k = 1$: $P_1 = 0.30$, $m = 0.1$, $\sigma_B^2(1) = \frac{(2.65 \times 0.3 - 0.1)^2}{0.3 \times 0.7} = \frac{0.695^2}{0.21} \approx 2.300$
- $k = 2$: $P_1 = 0.55$, $m = 0.6$, $\sigma_B^2(2) = \frac{(2.65 \times 0.55 - 0.6)^2}{0.55 \times 0.45} = \frac{0.8575^2}{0.2475} \approx 2.971$
- $k = 3$: $P_1 = 0.70$, $m = 1.05$, $\sigma_B^2(3) = \frac{(2.65 \times 0.7 - 1.05)^2}{0.7 \times 0.3} = \frac{0.805^2}{0.21} \approx 3.086$
- $k = 4$: $P_1 = 0.75$, $m = 1.25$, $\sigma_B^2(4) = \frac{(2.65 \times 0.75 - 1.25)^2}{0.75 \times 0.25} = \frac{0.7375^2}{0.1875} \approx 2.901$
- $k = 5$: $P_1 = 0.90$, $m = 2.0$, $\sigma_B^2(5) = \frac{(2.65 \times 0.9 - 2.0)^2}{0.9 \times 0.1} = \frac{0.385^2}{0.09} \approx 1.647$
- $k = 6$: $P_1 = 0.95$, $m = 2.3$, $\sigma_B^2(6) = \frac{(2.65 \times 0.95 - 2.3)^2}{0.95 \times 0.05} = \frac{0.2175^2}{0.0475} \approx 0.996$

最大类间方差出现在 $k = 3$ 时。因此，最佳阈值为 $T = 3$ 。

- 2 (1) Divide the image into four non-overlapping 8×8 sub-images, and analyze the local threshold for each sub-image.
- (2) Write down the complete 16×16 binary segmentation result, and determine whether a single global threshold can produce the same result.

0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5
0.5	0.0	0.5	2.0	2.5	2.0	2.5	2.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5	1.0	1.5	1.0
0.0	0.5	0.0	2.5	2.0	2.5	2.0	2.5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0	1.5	1.0	1.5
0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.5	1.0	1.5	3.0	3.5	1.0	1.5	1.0
0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	1.5	1.0	3.5	3.0	1.5	1.0	1.5
0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.5	1.0	1.5	3.0	3.5	1.0	1.5	1.0
0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	1.5	1.0	3.5	3.0	1.5	1.0	1.5
0.5	0.0	0.5	2.0	2.5	2.0	2.5	2.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5	1.0	1.5	1.0
2.0	2.5	2.0	4.5	4.0	4.5	4.0	4.5	5.0	5.5	5.0	5.5	5.0	3.5	3.0	3.5
2.5	2.0	2.5	4.0	4.5	2.0	2.5	2.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0
2.0	2.5	2.0	4.5	4.0	2.5	2.0	2.5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5
2.5	2.0	2.5	4.0	4.5	2.0	2.5	2.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0
2.0	2.5	2.0	4.5	4.0	2.5	2.0	2.5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5
2.5	2.0	2.5	4.0	4.5	4.0	4.5	4.0	5.5	5.0	5.5	5.0	5.5	3.0	3.5	3.0
2.0	2.5	2.0	4.5	4.0	4.5	4.0	4.5	5.0	5.5	5.0	5.5	5.0	3.5	3.0	3.5
2.5	2.0	2.5	2.0	2.5	2.0	2.5	2.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0

SOLUTION:

(1) 采用迭代阈值法来计算各个子图像的最佳分割阈值。

以左上角 (Top-Left) 的 8×8 子图像为例, 其灰度级分布如下:

- 0.0: 24 个像素
- 0.5: 25 个像素
- 2.0: 8 个像素
- 2.5: 7 个像素

$$T_0 = \frac{24 \times 0.0 + 25 \times 0.5 + 8 \times 2.0 + 7 \times 2.5}{64} \approx 0.719$$

利用 $T_0 = 0.719$ 将像素分为 G_1 和 G_2 。

$G_1 (< T_0)$ 包含所有的 0.0 和 0.5 像素。其均值 $\mu_1 = \frac{24 \times 0.0 + 25 \times 0.5}{49} \approx 0.255$

$G_2 (\geq T_0)$ 包含所有的 2.0 和 2.5 像素。其均值 $\mu_2 = \frac{8 \times 2.0 + 7 \times 2.5}{15} \approx 2.233$

更新阈值 T_1 为两组均值的平均数:

$$T_1 = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2} = \frac{0.255 + 2.233}{2} = 1.244$$

利用新的 $T_1 = 1.244$ 重新对全部像素分组。我们发现：

- 所有 0.0 和 0.5 依然小于 1.244，归为 G_1 。
- 所有 2.0 和 2.5 依然大于 1.244，归为 G_2 。

因为分组没有发生任何变化，所以 μ_1 和 μ_2 保持不变，计算出的下一轮阈值 T_2 依然是 1.244。

因此左上角区域的精确局部最佳阈值为 $T_1 \approx 1.24$ 。

同理，将此迭代算法独立应用于另外三个 8×8 子区域。由于它们的像素值呈现出相似但发生偏移的“双峰”分布，计算结果如下：

- 右上角：局部阈值 $T_2 \approx 2.25$
- 左下角：局部阈值 $T_3 \approx 3.24$
- 右下角：局部阈值 $T_4 \approx 4.24$

(2) 完整的 16×16 二值分割结果：

应用上述局部阈值后（高于阈值设为 1，低于阈值设为 0），完整的 16×16 分割矩阵结果如下：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

单一全局阈值不能产生相同结果。

在左上角区域，需要被分割为前景（值为 1）的最小灰度值为 2.0。

而在右下角区域，需要被分割为背景（值为 0）的最大灰度值为 3.5。

若要使用单一全局阈值 T_G ，必须满足 $T_G \leq 2.0$ 且 $T_G > 3.5$ ，这在数学上是矛盾的。因此，不存在能够完美分离这幅图像的单一全局阈值。

3 Given a 5 x 5 grayscale image I as follows.

$$I = \begin{bmatrix} 50 & 55 & 60 & 65 & 70 \\ 55 & 60 & 70 & 75 & 80 \\ 60 & 70 & 150 & 160 & 90 \\ 65 & 75 & 160 & 170 & 100 \\ 70 & 80 & 90 & 100 & 110 \end{bmatrix}$$

Please apply the main steps of the edge detection algorithm to extract edges from the image. The specific requirements are as follows:

- (1) Compute Gradients: Use the 3 x 3 Sobel operator to compute the gradients G_x (horizontal) and G_y (vertical) of the image I. Apply zero-padding to handle the boundaries.
- (2) Compute Gradient Magnitude and Direction: Based on G_x and G_y , calculate the gradient magnitude $\sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ and the gradient direction $\theta = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right)$ for each pixel.

SOLUTION:

完整的边缘检测算法通常包含四个主要步骤：图像平滑（去噪）、计算二维梯度、计算梯度幅值与方向、以及阈值化以提取最终边缘。

针对本题无噪的理想 5×5 矩阵，具体执行步骤及计算过程如下。

图像矩阵为：

$$I = \begin{bmatrix} 50 & 55 & 60 & 65 & 70 \\ 55 & 60 & 70 & 75 & 80 \\ 60 & 70 & 150 & 160 & 90 \\ 65 & 75 & 160 & 170 & 100 \\ 70 & 80 & 90 & 100 & 110 \end{bmatrix}$$

注意原图像是一个严格对称的矩阵（ $I = I^T$ ）。

Step 1 & 2: 边界处理与计算二维梯度

提取边缘的核心是捕捉像素值的剧烈变化。经典的 3×3 Sobel 算子形式如下：

$$g_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad g_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

由于需要处理图像边界像素，首先对原图像 I 进行零填充，将其扩展为 7×7 的矩阵。

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 55 & 60 & 65 & 70 & 0 \\ 0 & 55 & 60 & 70 & 75 & 80 & 0 \\ 0 & 60 & 70 & 150 & 160 & 90 & 0 \\ 0 & 65 & 75 & 160 & 170 & 100 & 0 \\ 0 & 70 & 80 & 90 & 100 & 110 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

随后，将扩展后的图像分别与 S_x 和 S_y 进行离散二维卷积运算。

遍历所有像素，由于图像对称 $I = I^T$ 且 $S_y = S_x^T$ ，计算可得完整的水平梯度 G_x 与垂直梯度 $G_y = G_x^T$ ：

$$G_x = \begin{bmatrix} 170 & 245 & 275 & 300 & 235 \\ 35 & 130 & 290 & 300 & 135 \\ 35 & 130 & 290 & 300 & 135 \\ 30 & -30 & -170 & -160 & -20 \\ -205 & -375 & -565 & -600 & -370 \end{bmatrix}$$

$$G_y = \begin{bmatrix} 170 & 35 & 35 & 30 & -205 \\ 245 & 130 & 130 & -30 & -375 \\ 275 & 290 & 290 & -170 & -565 \\ 300 & 300 & 300 & -160 & -600 \\ 235 & 135 & 135 & -20 & -370 \end{bmatrix}$$

Step 3: 计算梯度幅值与方向

结合水平与垂直梯度，计算每个像素的梯度幅值 $M = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ 。保留一位小数结果如下：

$$M \approx \begin{bmatrix} 240.4 & 247.5 & 277.2 & 301.5 & 311.8 \\ 247.5 & 183.8 & 317.8 & 301.5 & 398.6 \\ 277.2 & 317.8 & 410.1 & 344.8 & 580.9 \\ 301.5 & 301.5 & 344.8 & 226.3 & 600.3 \\ 311.8 & 398.6 & 580.9 & 600.3 & 523.3 \end{bmatrix}$$

计算梯度方向 $\theta = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right)$ ，结果如下：

$$\theta \approx \begin{bmatrix} 45.0^\circ & 8.1^\circ & 7.3^\circ & 5.7^\circ & -41.1^\circ \\ 81.9^\circ & 45.0^\circ & 24.1^\circ & -5.7^\circ & -70.2^\circ \\ 82.7^\circ & 65.8^\circ & 45.0^\circ & -29.5^\circ & -76.6^\circ \\ 84.3^\circ & -84.3^\circ & -60.5^\circ & 45.0^\circ & 88.1^\circ \\ -48.9^\circ & -19.8^\circ & -13.4^\circ & 1.9^\circ & 45.0^\circ \end{bmatrix}$$

Step 4: 自适应阈值化提取最终边缘

为了从梯度幅值矩阵 M 中准确提取边缘，引入迭代阈值算法以计算出数学上的最优分割阈值。

- 计算初始阈值 T_0 ：取矩阵 M 所有 25 个元素的全局平均值。

$$T_0 = \frac{\sum M_{i,j}}{25} = \frac{8947.7}{25} \approx 357.9$$

- 第一次迭代分组：使用 $T_0 = 357.9$ 将梯度值分为两组：
 - 非边缘组 $G_1(< T_0)$ ：包含 240.4, 183.8, ... 等共 17 个元素。其均值 $\mu_1 = \frac{4854.7}{17} \approx 285.6$
 - 边缘组 $G_2(\geq T_0)$ ：包含 398.6, 410.1, 580.9, 600.3, ... 等共 8 个元素。其均值 $\mu_2 = \frac{4093.0}{8} \approx 511.6$
- 更新最优阈值 T_1 ：

$$T_1 = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2} = \frac{285.6 + 511.6}{2} = 398.6$$

使用 $T_1 = 398.6$ 再次分组，两组元素无任何变化，算法已收敛。

得到的阈值 $T = 398.6$ ，对幅值矩阵 M 进行二值化（ $M \geq 398.6$ 判定为边缘像素，设为 1；否则为平缓背景，设为 0）。最终提取的边缘特征矩阵 E 为：

$$E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$